

Taxas Relacionadas

Aulão de Monitoria — Cálculo 1

Material de apoio: introdução, problemas e dicas

Ideia da aula: taxas relacionadas não são um “truque de prova”, são o jeito de a matemática responder a perguntas do tipo “*se esta grandeza muda assim, com que rapidez aquela outra muda?*” — e isso aparece em óptica, robótica, astronomia, engenharia espacial etc.

#	Problema	Formato	Onde isso aparece no mundo real
1	Lente delgada	quadro	foco de câmeras e telescópios
2	Braço articulado	alunos	cinemática de robôs e mecanismos articulados
3	Cometa e lei das áreas	quadro	mecânica celeste (volta ao gancho histórico da aula)
4	Decaimento orbital	alunos	satélites em órbita baixa e arrasto atmosférico

A ordem é de dificuldade crescente e alterna “**eu faço**” / “**vocês fazem**”.

Parte 1 — Motivação histórica: Kepler, Newton e a lei das áreas

Johannes Kepler, analisando as observações de Tycho Brahe sobre Marte, publicou em 1609 (*Astronomia Nova*) a regra que hoje chamamos de **Segunda Lei de Kepler**:

O raio que liga um planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais.

Era uma regra *observada*: funcionava, mas ninguém sabia **por quê**. Em 1687, no *Principia* (Livro I, Proposição 1), Newton demonstrou que a lei vale para **qualquer força central** — com argumentos geométricos baseados em triângulos cada vez menores, ou seja, em passagens ao limite: a ideia que dá origem ao cálculo.

Essa frase já esconde uma taxa relacionada:

$$\frac{dA}{dt} = \text{constante}$$

onde A é a área varrida pelo raio vetor (a linha que liga o planeta ao Sol). É exatamente esse tipo de relação — uma grandeza geométrica variando com o tempo, ligada a outra por uma equação — que vocês vão praticar hoje, só que com **lentes, braços articulados, cometas e satélites**.

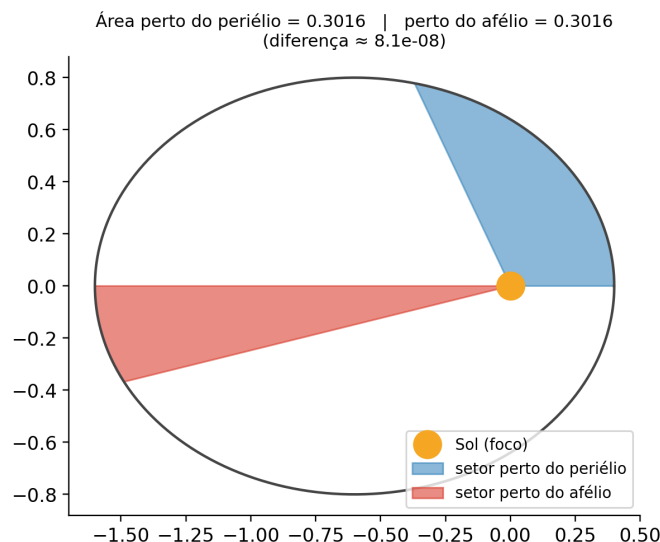
A ponte para hoje: de Kepler para Taxas Relacionadas

Em coordenadas polares, a área de um setor bem fino, de ângulo $d\theta$ e raio r , é aproximadamente

$$dA = \frac{1}{2} r^2 d\theta$$

Dividindo os dois lados por dt :

$$\frac{dA}{dt} = \frac{1}{2} r^2 \frac{d\theta}{dt}$$



Lei das áreas iguais para $e = 0,6$: os setores perto do periélio (azul) e do afélio (vermelho) são varridos em intervalos de tempo iguais (12 % do período cada) e têm a mesma área.

Newton mostrou que essa quantidade é **constante** ao longo de toda a órbita — e essa equação, com uma grandeza (a área varrida) e outra (θ , o ângulo) mudando juntas no tempo, ligadas por uma equação, **é exatamente uma taxa relacionada**. Só que aplicada a planetas, em vez de escadas ou balões.

Repare no que isso diz sobre r e $\dot{\theta}$: se $r^2\dot{\theta}$ é constante, então **quando r cresce, $\dot{\theta}$ tem que diminuir**. Um planeta (ou cometa) gira mais devagar ao se afastar do Sol. Vamos usar isso no Problema 3.

Parte 2 — A ideia central e o método

Se duas grandezas estão ligadas por uma equação, **as suas taxas de variação também ficam ligadas**. Exemplo mínimo: se $A = \pi r^2$ e o raio cresce com o tempo, então

$$\frac{dA}{dt} = 2\pi r \frac{dr}{dt}$$

(regra da cadeia: A depende de r , e r depende de t).

Receita em 5 passos

1. **Nomeie** as grandezas que variam com t e anote o que é constante. Faça um desenho.
2. **Escreva uma equação** que relacione as grandezas **em todo instante**.
3. **Derive os dois lados em relação a t** (regra da cadeia em cada variável).
4. **Só agora substitua** os valores do instante pedido (e calcule o que faltar, usando a equação original).
5. **Interprete**: o sinal (aumenta ou diminui?), a unidade e se o número faz sentido.

Erro mais comum: substituir os números *antes* de derivar. Isso transforma uma variável em constante e a derivada some. Ex.: na lente, se você trocar p por 60 logo no começo, “ q fica fixo” e $q' = 0$ — errado. p e q **variam**; só congelamos o instante depois de derivar.

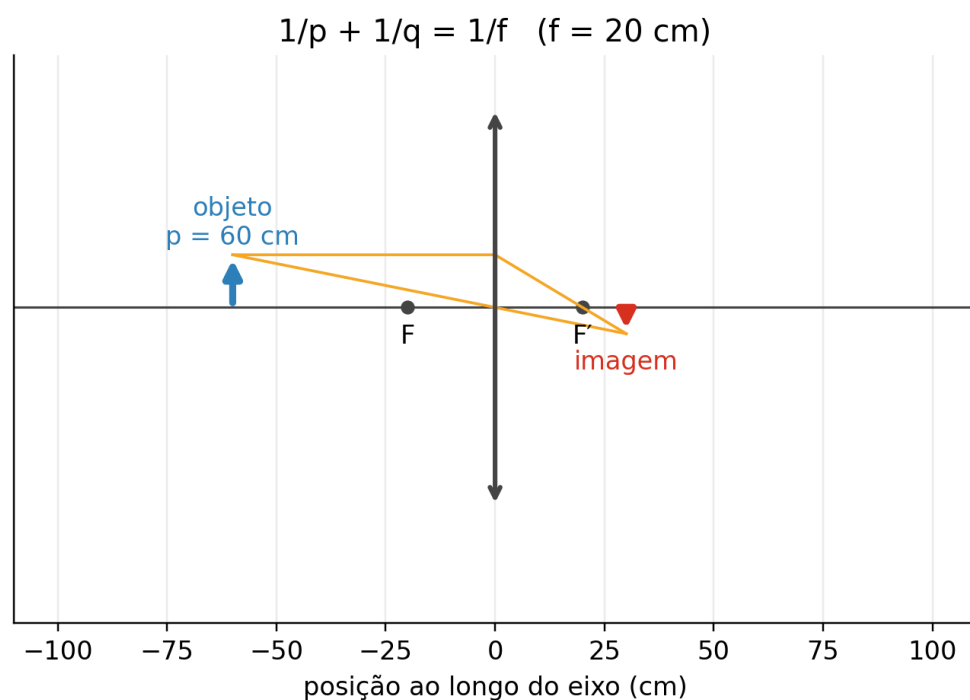
Parte 3 — Os quatro problemas

Problema 1 — Lente delgada (*no quadro*)

Uma lente tem $f = 20$ cm. Um objeto se aproxima dela a 5 cm/s.

- (a) Com que rapidez a imagem se move quando $p = 60$ cm? Ela se aproxima ou se afasta?
- (b) Em que p a imagem e o objeto têm a mesma rapidez?
- (c) O que acontece com a rapidez da imagem quando $p \rightarrow f$?

Contexto: é a equação que está por trás do foco de câmeras, óculos e telescópios. Aqui p é a distância objeto–lente e q a distância imagem–lente, ligadas por $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = \frac{1}{f}$.



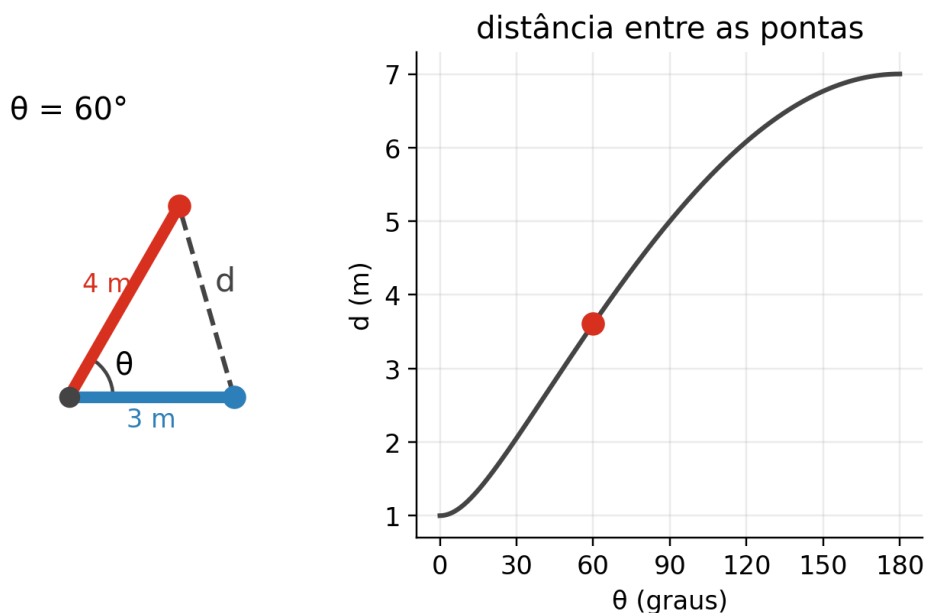
Esquema óptico para $p = 60$ cm. Objeto em azul, imagem em vermelho; os raios laranja são os dois raios principais.

Problema 2 — Braço articulado (*para os alunos*)

Dois segmentos de 3 m e 4 m formam um ângulo θ que aumenta a 0,2 rad/s. Seja d a distância entre as pontas livres.

- (a) Com que rapidez d varia quando $\theta = 60^\circ$?
- (b) Em que ângulo d deixa de crescer?

Contexto: é o modelo mais simples de um braço robótico ou de um mecanismo articulado: dois elos presos numa junta, e a distância entre as pontas depende do ângulo da junta.



Geometria do braço para $\theta = 60^\circ$ e a distância d em função de θ .

Dicas

1. Qual teorema liga os três lados de um triângulo a um dos ângulos? Escreva d^2 em função de θ .
2. Derive os dois lados em t : no lado esquerdo você precisa da regra da cadeia em d^2 .
3. Cuidado com as unidades: θ está em **radianos** (a taxa é 0,2 rad/s).
4. Para (b): quando uma taxa “deixa de crescer”, o que vale para a derivada?

Problema 3 — Cometa e lei das áreas (*no quadro*)

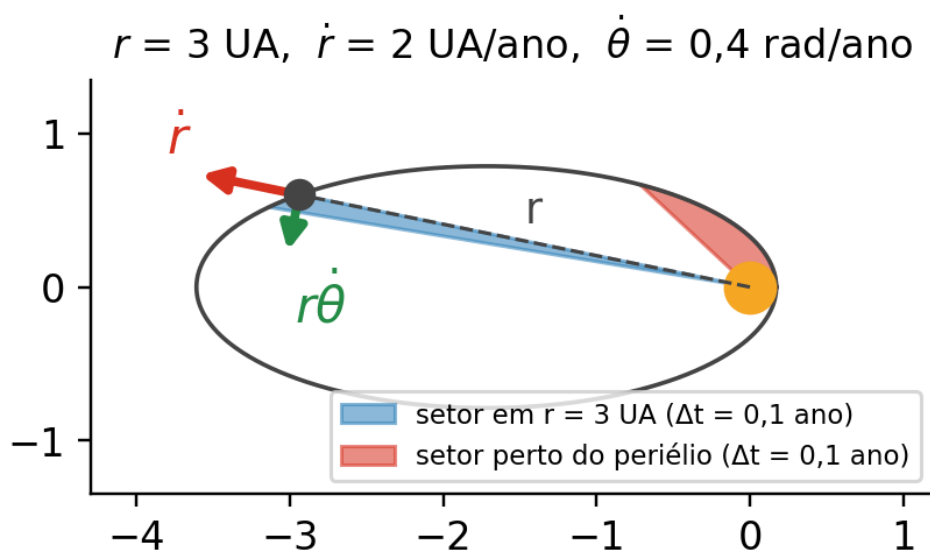
Um cometa obedece a $r^2\dot{\theta} = h$ (constante). Em $r = 3$ UA, $\dot{\theta} = 0,4$ rad/ano e $\dot{r} = 2$ UA/ano.

(a) Calcule dA/dt .

(b) Derive $r^2\dot{\theta} = h$ e obtenha $\ddot{\theta}$.

(c) Calcule $\frac{d(v_\theta)}{dt}$, com $v_\theta = r\dot{\theta}$, de duas formas: regra do produto e $v_\theta = h/r$.

Contexto: é a Segunda Lei de Kepler em ação — o gancho da aula. Aqui $\dot{r}$ é a velocidade **radial** (afastando do Sol) e $v_\theta = r\dot{\theta}$ a velocidade **transversal** (girando em torno do Sol).



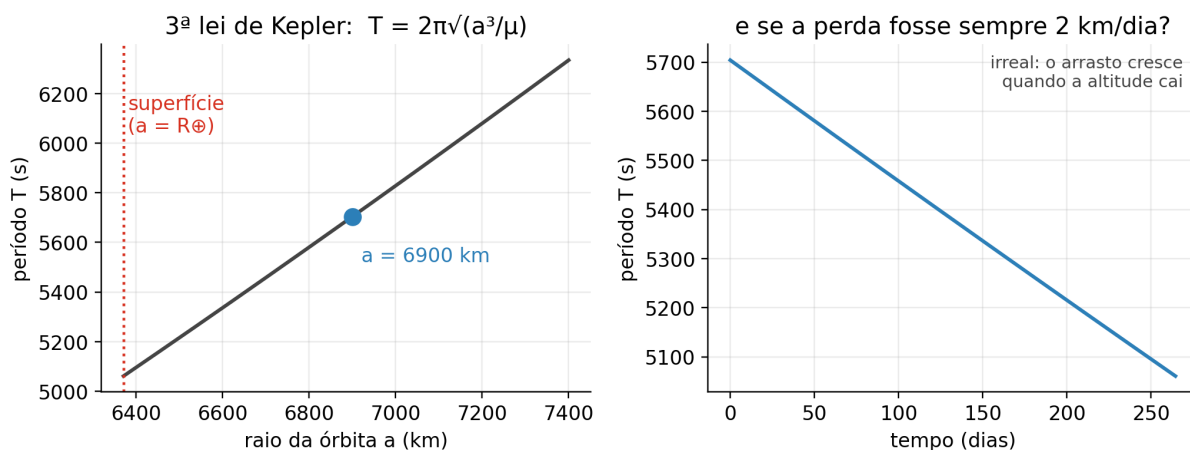
Uma órbita kepleriana compatível com os dados ($a \approx 1,89$ UA, $e \approx 0,91$), com o cometa em $r = 3$ UA. Os dois setores correspondem ao mesmo Δt . Para resolver o problema basta usar $r^2\dot{\theta} = h$.

Problema 4 — Decaimento orbital (*para os alunos*)

Um satélite em órbita circular de raio $a = 6900$ km perde 2 km de altitude por dia. Pela 3ª lei de Kepler, $T = 2\pi\sqrt{a^3/\mu}$, com $\mu = 3,986 \cdot 10^5 \text{ km}^3/\text{s}^2$.

- (a) Qual é a variação relativa T'/T por dia?
- (b) Em quantos segundos por dia o período diminui?

Contexto: em órbita baixa ainda há um pouquinho de atmosfera, e o arrasto vai roubando energia do satélite. Com $R_{\oplus} \approx 6371$ km, esse satélite está a cerca de 529 km de altitude.



À esquerda, a 3ª lei de Kepler como função $T(a)$; à direita, uma extrapolação (*irreal!*) do que aconteceria se a perda fosse sempre 2 km/dia.

Dicas

1. Escreva $T = 2\pi\mu^{-1/2}a^{3/2}$: o que é constante aqui? (μ e 2π .)
2. Para a **variação relativa** T'/T não precisa calcular T antes. Tome o logaritmo: $\ln T = \ln 2\pi - \frac{1}{2} \ln \mu + \frac{3}{2} \ln a$ e derive em t .
3. A taxa a' está em km/**dia**; T' sai em s/**dia**.